

# Description

Git Truck est une application Typescript (React) visant la visualisation interactive de l'évolution du code d'un dépôt GitHub. Plusieurs graphes et métriques sont offerts à l'utilisateur à cet effet, que ce soit pour visualiser la structure du code, le nombre de commits, la date des commits, les relations entre les auteurs, etc.

Ce document est plus spécifiquement un guide visant à documenter les ajouts et changements faits par l'équipe PFE021 de l'automne 2025 à la version de Git Truck modifiée par une autre équipe PFE en été 2025.

Les ajouts et changements peuvent être catégorisés comme tel :

- Repository Health Metrics
- Author Graph
  - Default Grouping
  - Community Grouping
- Activity Layout
- Heatmap Layout

# Utilisation

Pour utiliser Git Truck, vous devez avoir les programmes suivants installés :

- [Node.js](#) 22.0.0+
- npm 10.0+
- [git](#) 2.29+

Naviguer avec votre terminal au répertoire **git-truck** du projet, et exécuter les commandes :

```
>npm install
```

```
>npm start
```

Git Truck sera construit et démarré sur son propre dépôt par défaut.

Pour démarrer dans un autre dépôt, utiliser la commande suivante dans le folder root du dépôt GitHub cible :

```
>node [Chemin vers repo Git Truck]/git-truck/cli.js
```

# Health Repository Metrics

Les Health Repository Metrics sont des métriques calculées afin de déterminer la santé actuelle du dépôt GitHub. La santé globale est représentée par le Repository Health Score (RHS), qui est sur 100 points. Plus le score est élevé, plus la santé est bonne.

Cependant, la santé d'un dépôt est un concept subjectif. Par exemple un utilisateur de Git Truck peut considérer que l'activité du projet est une métrique plus importante que les autres pour déterminer la santé de ce projet.

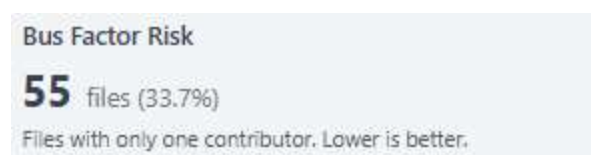
En conséquence, les trois métriques actuels utilisés pour calculer le RHS (**Bus Factor**, **Ownership Distribution**, **Activity**) sont chacun attribué un poids sur le RHS, représenté par un pourcentage. Dans l'exemple ci-dessous, le Bus Factor et Ownership Distribution sont attribués 40% chacun du poids final, et Activity 20%. Activity a donc la moitié de l'impact sur le RHS que le Bus Factor et Ownership Distribution. Respectivement.



## Bus Factor Risk

Cette métrique représente le nombre de fichiers dans le projet qui n'ont qu'un contributeur. Dans le cas où ce contributeur quitte le projet, et est indisponible durant une crise, personne n'aura la connaissance associée à son contenu. Cela peut être problématique, en particulier si aucune documentation n'est faite préalablement.

Le score de Bus Factor Risk est inversement proportionnel au pourcentage des fichiers possédant un seul contributeur sur le nombre de fichiers totaux du dépôt.



## Ownership Distribution

Cette métrique représente le taux d'inégalité des contributions par auteur dans le dépôt. En d'autres termes, le taux de concentration de contributions dans un petit groupe de contributions.

Par exemple, prenant un projet avec 200 contributeurs, il est possible que 60%+ des contributions soient faites par 5 contributeurs seulement. Cela représente une inégalité potentiellement négative, car la perte d'un de ces contributeurs pourra avoir un impact grave au projet. De plus, dans le contexte d'une large entreprise, cela représente le fait que seul quelques employés contribuent réellement au projet, ce qui peut être une information intéressante à savoir.

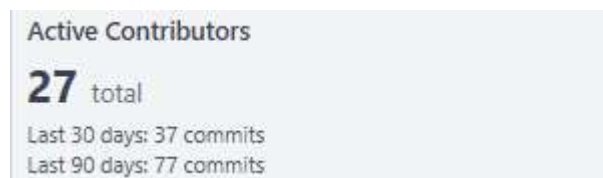
Le coefficient de Gini est utilisé afin de calculer le score de cette métrique, allant de 0 (contribution égale) à 100 (contribution toutes dans le top 5). Un coefficient bas représente un meilleur score.



## Activity

Cette métrique représente l'activité des contributeurs du projet dans les 30 et 90 derniers jours, plus précisément en termes de commits. Cela représente simplement que le projet est actif et toujours en développement ou maintenance dans une période récente.

Le score augmente simplement avec le nombre de commits dans les périodes, jusqu'à un certain seuil maximum (environ 300 commits).



## Autres métriques

D'autres métriques ont également été ajoutés dans cette section, mais elles ne contribuent pas au RHS. Cela inclut :

- **Recent Activity** : Quelques informations supplémentaires sur l'activité récente.

- **Top 5 Hotspot Files** : Les 5 fichiers les plus modifiés par des commits, ce qui représente potentiellement des sections problématiques à refactoriser.
- **Stale Files** : Liste des fichiers du projets qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 180 jours. Ils représentent potentiellement de la dette technique.

### Recent Activity

Last 7 days:

0 commits, 0 lines

Repository age:

1405 days

Last commit:

4 days ago

### Top 5 Hotspot Files

|                   |     |
|-------------------|-----|
| package.json      | 294 |
| package-lock.json | 260 |
| Chart.tsx         | 179 |
| DetailsCard.tsx   | 114 |
| util.tsx          | 101 |

Files with most commits. May need attention or refactoring.

### Stale Files (180+ days)

103

files (63.2%)

Files not touched in 180+ days. May indicate technical debt.

THE EXTENSION IS

progress.tsx

pandas.png

web1.png

log.server.ts

PathContext.ts

MetricContext.ts

args.server.ts

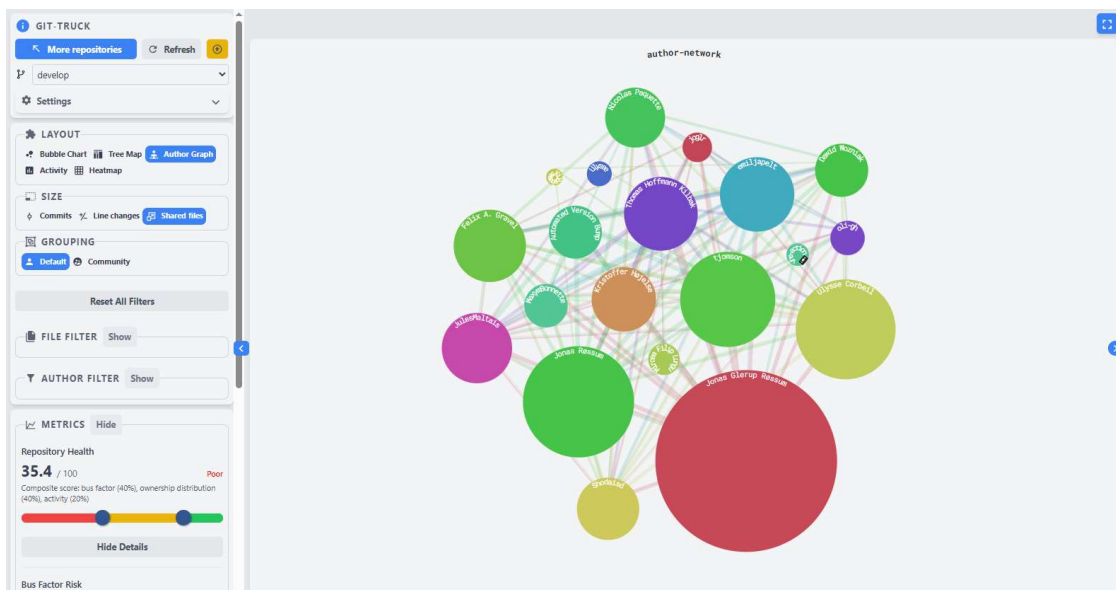
# Author Graph

Author Graph est un des layouts de Git Truck. Celui-ci visualise les relations entre les auteurs et leurs co-auteurs. Un **auteur** est considéré comme **co-auteur** d'un autre auteur, si ceux-ci ont tous les deux contribué sur un ou plusieurs mêmes fichiers.

Deux options de Grouping sont disponibles, offrant deux vues différentes pour ce layout :

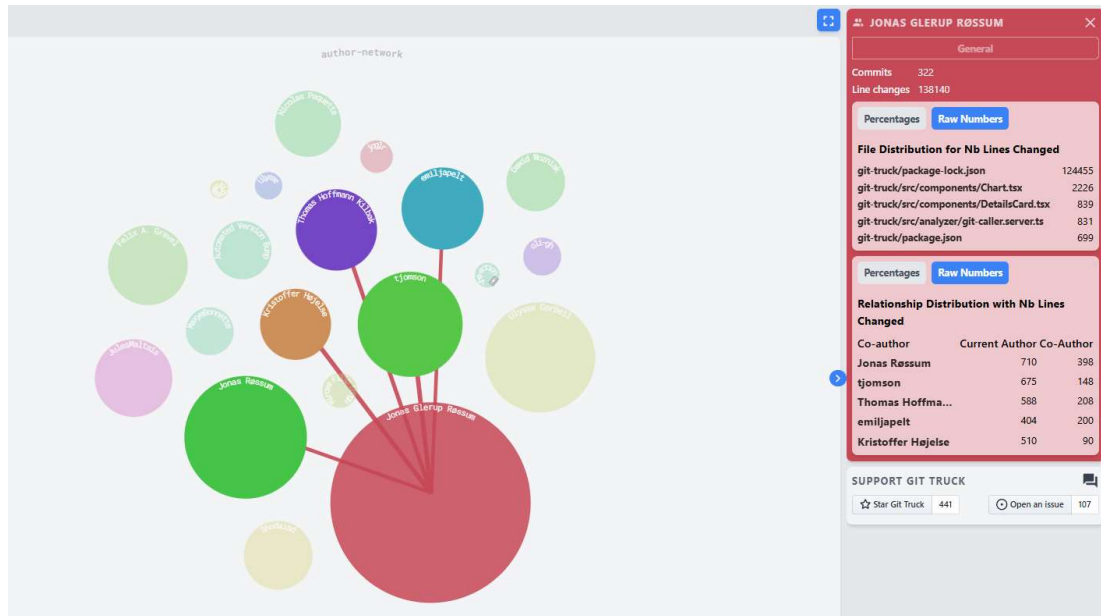
## Default Grouping

Ceci est l'option par défaut, où tous les auteurs du projet sont affichés comme bulles, et leurs relations avec leurs co-auteurs sont affichés comme des lignes :



La taille des bulles dépend de l'option Size choisie. Dans le cas ci-dessus, l'option « Shared Files » spécifie que la taille des bulles démontre le nombre de fichiers modifiés par un auteur.

Il est possible de sélectionner un auteur avec un clic sur sa bulle. Cela met en avant les 5 co-auteurs principaux de cet auteur, et donne davantage d'information sur celui-ci à la droite de l'interface :



## Community Grouping

Cette option représente une autre perspective des relations entre auteurs et co-auteurs. L'algorithme de JLovain est utilisé afin de créer des groupes d'auteurs selon leur cohésion, soit à quel point ces auteurs travaillent ensemble. Chaque relation a un poids utilisé par JLovain, calculé selon l'option « Size » choisi.

## Commits

Si cette option est choisie, le poids de la relation dépend du nombre de commits entre deux auteurs sur tous les fichiers partagés entre eux.

Si, entre un auteur A et un auteur B, A a fait 50% de ses commits sur des fichiers partagés avec B, et B a fait 60% de ses commits sur des fichiers partagés avec A, il n'y a une différence que de  $60\% - 50\% = 10\%$ . Cela signifie qu'il y a une cohésion forte entre ces deux auteurs. (Plus la différence est petite, plus la cohésion est forte.)

Au contraire, si, entre un auteur C et un auteur D, A a fait 60% de ses commits sur des fichiers partagés avec D, mais que D a fait seulement 10% de ses commits sur des fichiers partagés avec A, il y a une différence que de  $60\% - 10\% = 50\%$ . Cela signifie qu'il y a une cohésion relativement faible entre ces deux auteurs, comparé avec la relation entre A et B.

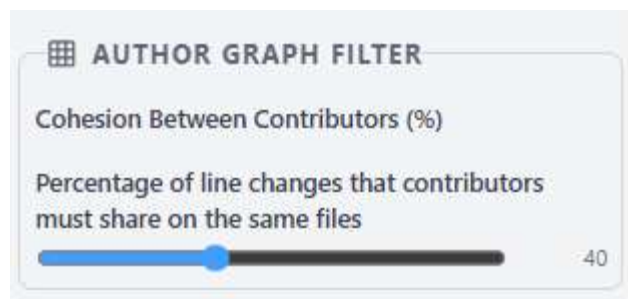


Au contraire, si, entre un auteur C et un auteur D, A partage 60% de ses fichiers avec D, mais que D partage seulement 10% de ses fichiers avec A, il y a une différence que de  $60\% - 10\% = 50\%$ . Cela signifie qu'il y a une cohésion relativement faible entre ces deux auteurs, comparé avec la relation entre A et B.

## Author Graph Filter

Il est possible de limiter les relations considérées pour le groupement si deux auteurs ne partagent pas assez de contribution (dépendant de l'option Size) avec le Author Graph Filter.

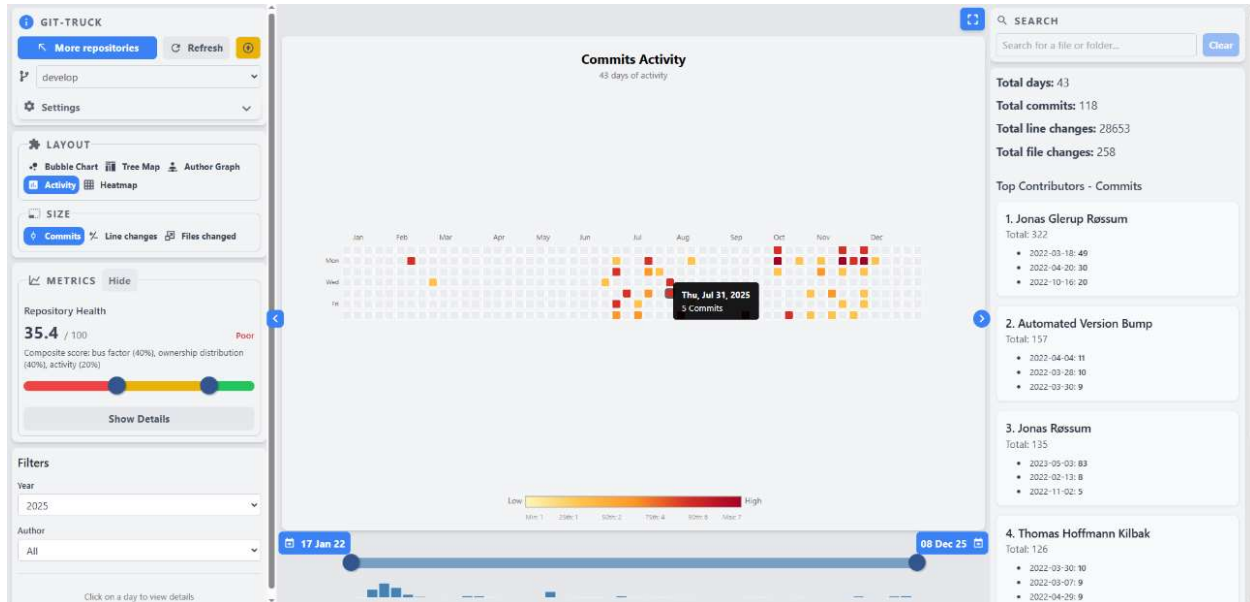
Par exemple, avec l'option **Shared Files**, il est possible d'avoir un auteur A qui partage 30% de ses fichiers avec un auteur B, qui lui partage 20% de ses fichiers avec A. Ils partagent une bonne cohésion de  $30\% - 20\% = 10\%$ . Cependant, si le Author Graph Filter est à 40%, ni A ni B ne partagent assez de fichiers (30% et 20% sont plus petit que 40%). La relation n'est donc pas considérée pour le groupement d'auteurs.



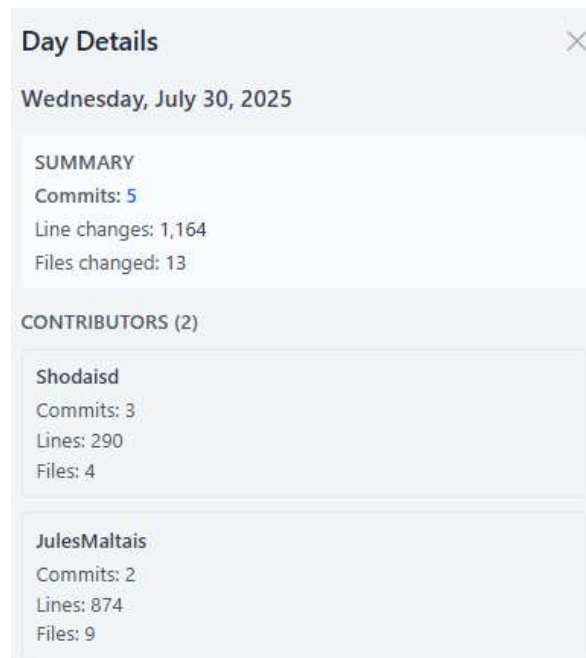


# Activity Layout

Cette vue permet de voir l'activité du projet à travers le temps. Chaque carré représente une journée. La couleur représente l'activité cette journée, dépendant de l'option « Size » choisie.



Il est possible de survoler et cliquer une journée afin d'obtenir plus d'information, dans un onglet « Day Details » en bas à gauche de l'interface :



Il est possible de filtrer les données afin de spécifier l'année à afficher, ainsi que de spécifier un auteur seul. Si aucun auteur est sélectionné (« All »), l'ensemble des données de tous les auteurs sont affichés.



The image shows a 'Filters' panel with two dropdown menus. The first menu is labeled 'Year' and has '2025' selected. The second menu is labeled 'Author' and has 'All' selected.

**Filters**

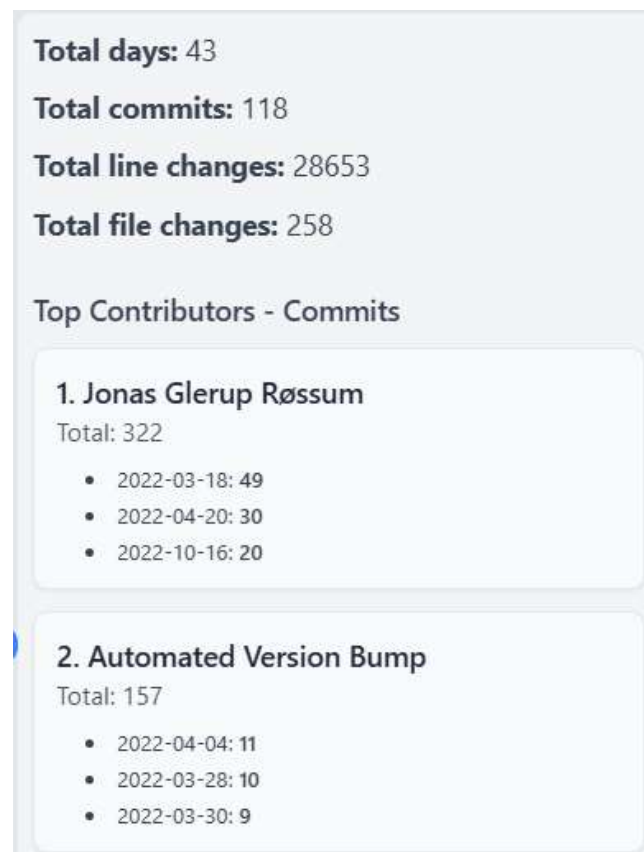
Year

2025

Author

All

À la droite du graphe d'activité se trouve un résumé de l'année sélectionnée, selon l'auteur sélectionné. Si l'option est « All », la somme de tous les auteurs est affichée, ainsi que des données sur les plus grands contributeurs de l'année :



The image shows a summary panel with the following data:

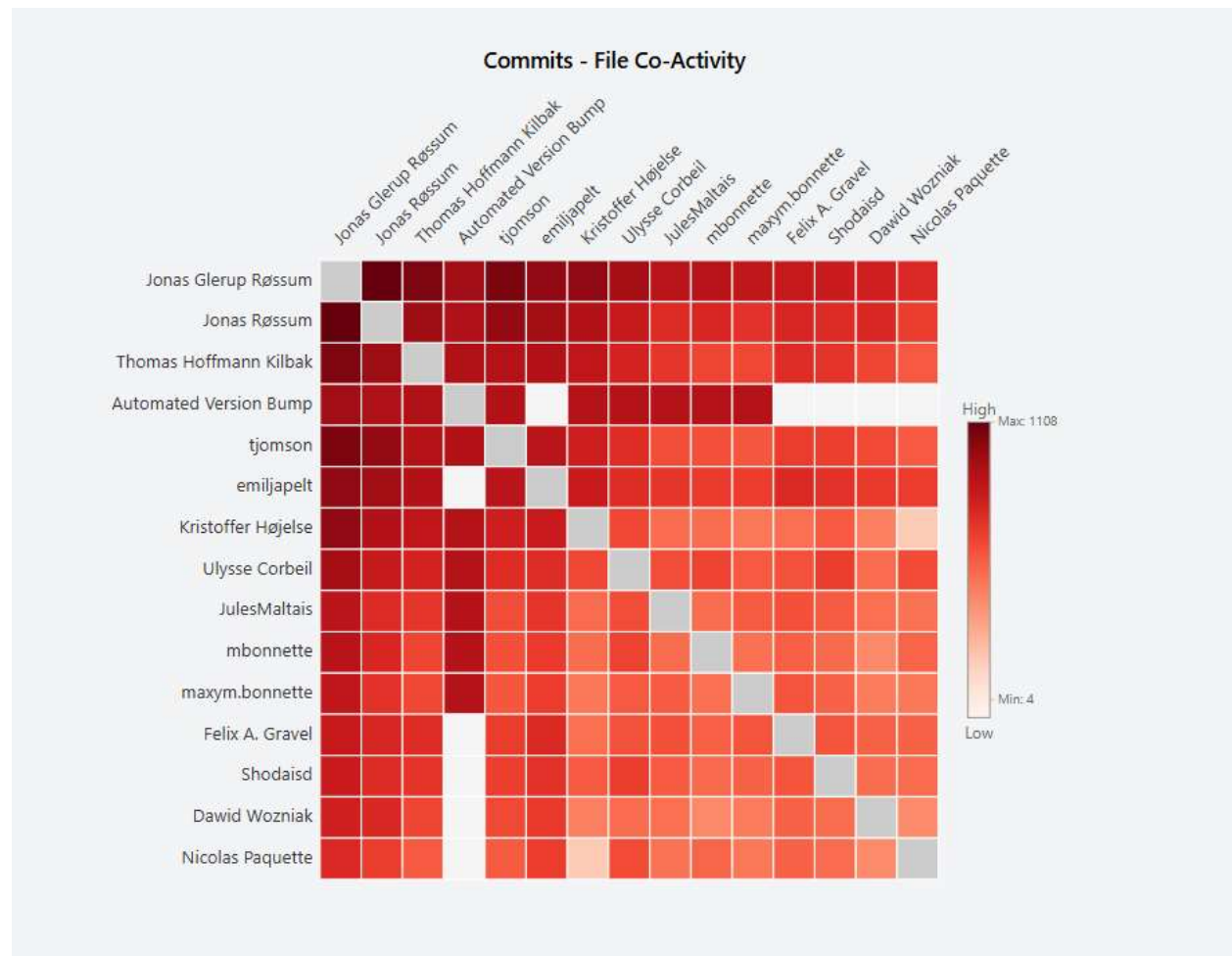
- Total days:** 43
- Total commits:** 118
- Total line changes:** 28653
- Total file changes:** 258

**Top Contributors - Commits**

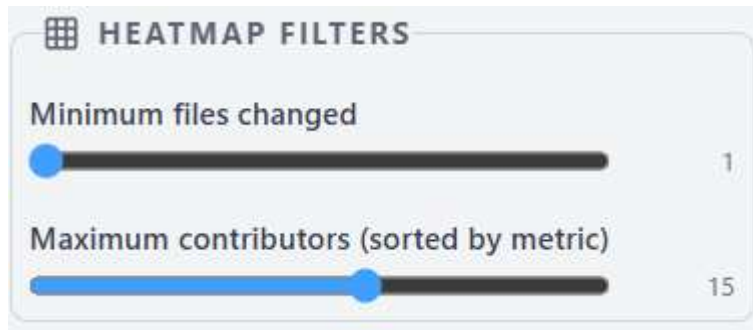
- 1. Jonas Glerup Røssum**  
Total: 322
  - 2022-03-18: 49
  - 2022-04-20: 30
  - 2022-10-16: 20
- 2. Automated Version Bump**  
Total: 157
  - 2022-04-04: 11
  - 2022-03-28: 10
  - 2022-03-30: 9

## Heatmap Layout

Cette vue donne une vision alternative d'**Author Graph** afin de visualiser les relations entre les auteurs. Il s'agit d'une heatmap où chaque ligne et colonne représente un auteur, et chaque carré représente la relation entre deux auteurs. L'intensité de la couleur dépend de l'option de contribution « Size » choisie, soit **Commits**, **Line Changes**, ou **Shared Files**. La couleur s'intensifie le plus de contribution partagée entre les deux auteurs :



Il est possible de filtrer les relations affichées en spécifiant la quantité minimale de fichiers partagés entre deux auteurs pour que cette relation soit affichée. Il est également possible de spécifier la quantité maximale de contributeurs affichés dans la heatmap :



Il est également possible de survoler et de cliquer sur un des carrés de la heatmap, afin d'obtenir des informations supplémentaires sur la relation entre les deux auteurs, tel que les noms des auteurs, le nombre de commits sur des fichiers partagés, et la liste des fichiers partagés :

### Co-Activity Details

**INDIVIDUALS**  
Jonas Røssum  
Thomas Hoffmann Kilbak

**METRIC VALUE**  
469 Commits

**FILES IMPACTED**

- git-truck/truckconfig.json  
Commits: 7, Lines: 67
- git-truck/src/util.ts  
Commits: 16, Lines: 1914
- git-truck/README.md  
Commits: 13, Lines: 636
- git-truck/src/components/UnionAuthorsModal.tsx  
Commits: 12, Lines: 1400
- git-truck/src/const.ts  
Commits: 5, Lines: 90